



# Home Work

## DevOps

### HW\_L1\_01\_Linux [System Audit Script]

۱. فایل تمرین را در پنل خود آپلود کنید.

۲. title فایل تمرین به صورت (نام تمرین+نام و نام خانوادگی) به انگلیسی باشد.

نمونه: AmirMohammadMohammadi\_linux\_\_01

۳. در صورتی که سوال و یا ابهامی دارید در گروه چت تلگرامی بپرسید.

### سناریو: ایجاد اسکریپت بررسی سیستم (system audit)

اسکریپتی به نام `system_audit_exam.sh` بساز که بررسی ساده‌ای از سیستم انجام دهد. این اسکریپت باید به مدیر سیستم کمک کند تا اطلاعات مهمی درباره کاربران، فایل‌های پیکربندی، سطح دسترسی‌ها، و وضعیت سیستم جمع‌آوری کند.

## ۱. آماده‌سازی محیط

- ایجاد دایرکتوری: `~/exam_results/audit/`
- ایجاد فایل خالی به نام: `notes.txt` درون دایرکتوری فوق
- ذخیره مسیر کامل دایرکتوری کاری (current working directory) در فایلی با نام: `cwd.txt`

## ۲. تحلیل حساب‌های کاربری (/etc/passwd)

- استخراج نام تمام کاربران (username ها) و ذخیره آن‌ها در: `users.txt`
- یافتن تمام کاربرانی که shell ورودشان `/bin/bash` است و ذخیره آن‌ها در: `bash_users.txt`
- جایگزین کردن `/bin/bash` با `/usr/bin/zsh` (فقط برای مشاهده و نه تغییر فایل اصلی)، و ذخیره اولین ۵ خط اصلاح شده در: `shell_preview.txt`

## ۳. جمع‌آوری اطلاعات سیستم

- ذخیره نام کرنل و نسخه آن با استفاده از دستور `uname` در فایل: `sysinfo.txt`
- اضافه کردن معماری سیستم با دستور `arch` در همان فایل.
- ذخیره ۳ خط اول و ۲ خط آخر فایل `/etc/group` در `group_summary.txt`

## ۴. کشف فایل‌های پیکربندی و لاگ

- یافتن تمام فایل‌های `.conf` در مسیر `/etc` و ذخیره لیست آن‌ها در: `conf_files.txt`
- یافتن ۱۰ فایل بزرگ مسیر `/var/log` و ذخیره در: `top_logs.txt`

## ۵. مدیریت دسترسی‌ها

- کپی فایل `/etc/hosts` به دایرکتوری `audit` و تغییر نام آن به: `hosts.bak`
- تنظیم سطح دسترسی‌ها به‌طوری‌که فقط صاحب فایل بتواند بخواند و بنویسد
- ذخیره خروجی دستور `(ls -l hosts.bak)` را در فایل: `hosts_perm.txt`

- حذف تمام فایل‌های `.txt` موجود در دایرکتوری `audit` به جز :

- `hosts_perm.txt`

- `notes.txt`

## نکات قابل توجه

- حتما سعی کنید فایل‌های `.txt` را با کامنت (`#`) شروع کنید. (اضافه کردن `Heading` به فایل‌های متنی)
- تمام دستورات باید در یک اسکریپت به صورت فایل `bash` تحویل داده شود.
  - مانند: `system_audit_exam.sh`
- از ارسال دستورات به صورت مجزا خودداری کنید.
- همه فایل‌های خروجی (مثل `users.txt`, `notes.txt`, ...) باید داخل دایرکتوری `audit` باشند و این دایرکتوری به صورت فشرده (`zip`) آپلود بشه.

... موفق و بی‌باک باشید 😊!